

玻 璃 工 艺 学

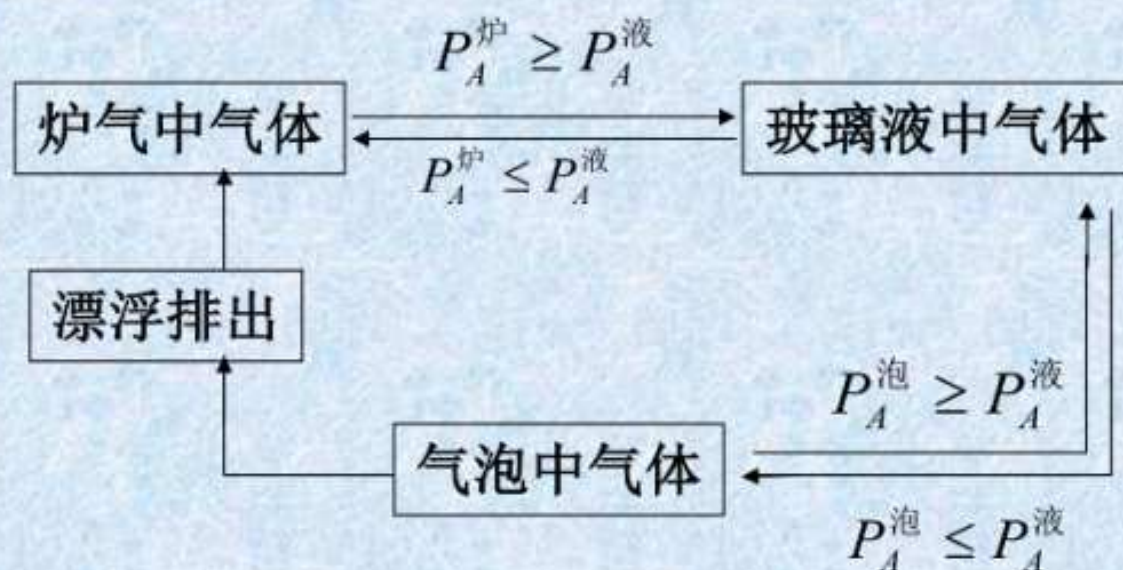
12.3 玻璃液的澄清

1. 概述

- 气体产生：配合料的分解、部分组分的挥发、氧化物的氧化还原反应、玻璃与气体介质及耐火材料的相互作用等。
- 气体种类： CO_2 、 O_2 、 N_2 、 H_2O 、 SO_2 、 SO_3 等。
- 气体存在形式：可见气泡、物理溶解、化学结合
- 澄清过程是指排除可见气泡的过程。

2. 澄清过程

首先使气泡中的气体，窑内气体与玻璃液中物理溶解和化学结合的气体之间建立平衡，再通过气体转移排除可见气泡。



$P_A^{\text{炉}}$ —炉气中 A 气体的分压；

$P_A^{\text{泡}}$ —气泡中 A 气体的分压；

$P_A^{\text{液}}$ —玻璃液中 A 气体的分压

● 排除可见气泡的两种方式

(1) 气泡的上升逸散

◆ 气泡大小和玻璃液的黏度是气泡能否漂浮的决定因素。

按照斯托克斯定律，气泡的上升速度与气泡的半径成正比，与玻璃液的粘度成反比。

$$V = \frac{2}{9} g r^2 \frac{d - d'}{\eta}$$

气泡直径 (毫米)	气泡上浮速度 (厘米/小时)	气泡上浮1米所需的时间 (小时)
1.0	70.0	1.4
0.1	0.7	140
0.01	0.007	14000

结论：大直径气泡比小直径气泡更易从玻璃液中逸出。

◆等温等压下，使玻璃液中气泡变大的两个因素：

①多个小气泡集合为一个大气泡；

②玻璃液中溶解的气体渗入气泡，使之扩大。

(2) 气泡的收缩消除

- ◆ **气泡中气体的总压力**等于大气压力，气泡上玻璃液柱的静压力，再加上气体与玻璃液界面间的表面张力的总和。

$$p = p_x + \rho_G gh + \frac{2\sigma}{r}$$

- ◆ 若玻璃液的表面张力**0.3N/m**，则半径为**0.001mm**和**1mm**的气泡由表面张力引起的内压力分别为**6**个大气压和**0.006**个大气压。
- ◆ **结论**：溶解于玻璃液中的气体，更容易扩散到大气泡中，使之增大上升溢出；微小气泡更容易在玻璃液中溶解消失。

3. 化学澄清

- 化学澄清即加入澄清剂
- 常用的化学澄清剂：硫酸盐、多价氧化物、卤化物
- 澄清剂的选择：澄清气体与气泡中所含气体不同。
- 澄清开始的时间：澄清与初熔交叉。

4.物理澄清

- 降低玻璃的黏度。
- 利用玻璃液流的作用。
- 采用机械方法搅动熔体。
- 采用声波或超声波使熔体做机械振动，通过离心力的作用除去气泡。
- 采用真空或加压。
- 利用粗糙表面和析晶形成气泡核。

12.4 玻璃液的均化

1. 均化：消除不均体，使整个玻璃液在化学成分上达到一定的均匀性。

2. 产生不均质体的原因：

- (1) 配合料的不均匀性
- (2) 耐火材料被侵蚀
- (3) 熔化制度不稳定
- (4) 玻璃液导热性差
- (5) 熔窑的加热和冷却

3. 促进均化的主要因素

◆不均匀体的溶解、扩散、均化。

由于熔体中浓度差引起的分子扩散。

◆玻璃液的流动气泡上升的搅拌作用。

不均体在流动液相中的扩散均化速度远高于在静止相中的扩散均化速度。

◆表面张力

表面张力大的条纹和不均体，好像“牵引”着周围的玻璃，即使受到剪力也很难伸长，不易消失。

12.5 玻璃液的冷却

- 冷却的目的

为了达到成形所需的粘度

- 冷却出现的问题

- ◆ 热不均匀性

- ◆ 二次气泡

● 二次气泡

◆定义：玻璃液冷却过程中，温度降低及炉气改变时，可能破坏澄清时建立的平衡，在已澄清的玻璃液中会出现小气泡，称为二次气泡。

◆特点：直径小，数量多，分布于整个玻璃液。

◆产生的原因

- 硫酸盐或碳酸盐的热分解
- 物理溶解的气体析出
- 玻璃中某些组分易产生二次气泡

12.6 影响玻璃熔制过程的工艺因素

1. 玻璃的化学组成

- 玻璃的化学组成对玻璃熔制速度有决定性影响。
- 化学组成不同，熔制温度不同。
- 玻璃熔制速度常数 τ 。

2. 原料的性质及种类的选择

- 同一玻璃成分采用不同原料时，将在不同程度上影响配合料分层（轻碱和重碱）、挥发量（硬硼石和硼砂）、熔化温度（长石和氧化铝粉）等。

3. 配合料的影响

(1) 配合料的粒度

- 玻璃形成过程的反应速度取决于反应表面的大小，颗粒越细，反应表面越大，反应越快。

$$K = \frac{a}{r^2}$$

K-反应常数；r-颗粒的半径；a-常数

- 影响最大的是石英，其次是白云石、纯碱、芒硝。

(2) 配合料的水分

(3) 配合料的气体率

(4) 配合料的均匀性

一般玻璃制品对配合料均匀度的具体要求是均匀度大于95%。

(5) 碎玻璃的影响

4. 投料方式的影响

薄层投料法（减少料堆的体积，增强与火焰接触面）

5. 加速剂的影响

如 B_2O_3 ，降低玻璃液黏度，提高玻璃液的透明度

6. 熔制制度的影响

- 温度制度：包括熔制温度、温度随窑长空间的分布以及制度的稳定性。

- 压力制度

窑压要求保持在零压或微正压，一般不允许负压。

- 气氛制度

- ◆ 氧化 纯碱配合料、铅玻璃

- ◆ 中性

- ◆ 还原 芒硝配合料、铜红玻璃

- 液面制度

玻璃液面维持稳定

7. 玻璃液流的影响

出料引起的强制对流，温差引起的自然对流

8. 窑炉、耐火材料的影响

9. 熔制工艺改进的影响

- 机械搅拌与鼓泡；
- 辅助电熔、混合燃烧熔制、富氧燃烧以及浸没式燃烧技术；
- 高压或真空澄清等。

第十三章

玻璃体的缺陷

主要内容:

13.1 概述

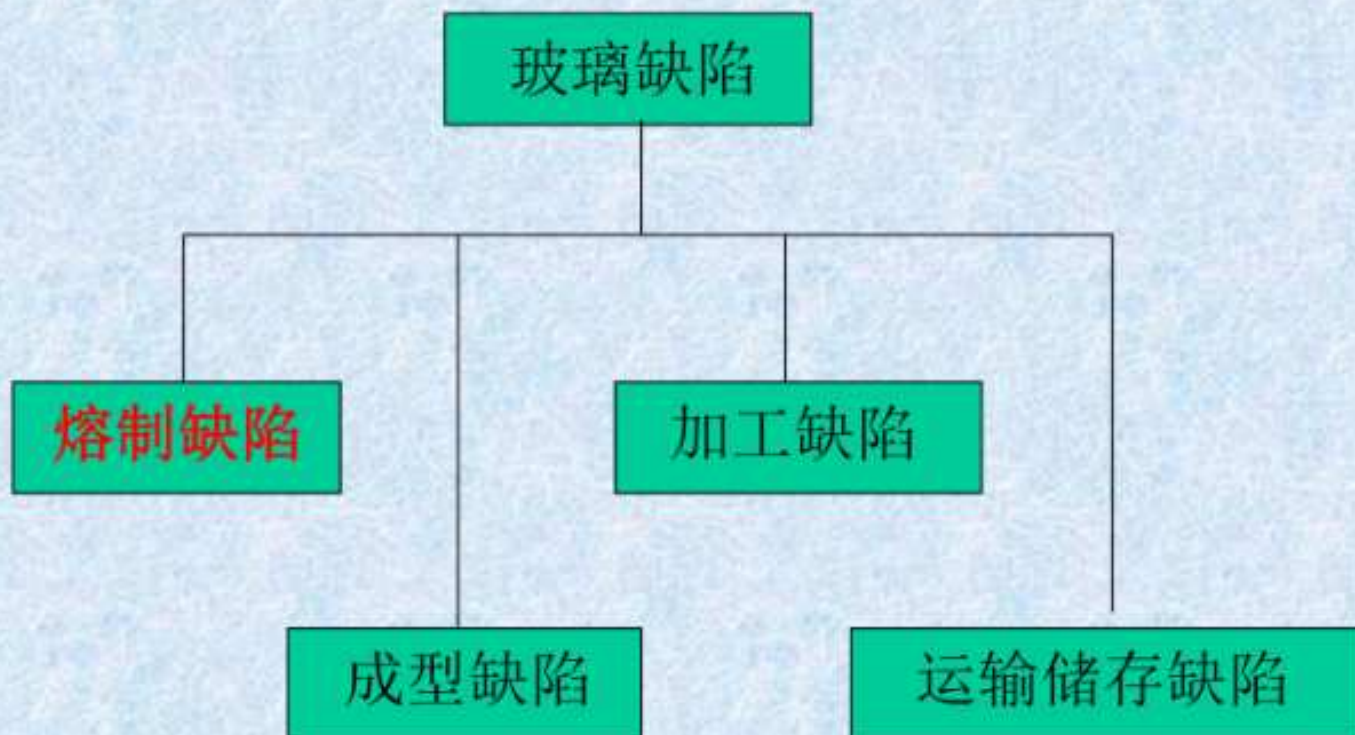
13.2 气泡（气体夹杂物）

13.3 结石（固体夹杂物）

13.4 条纹和节瘤（玻璃态夹杂物）

13.1 概述

一、概念



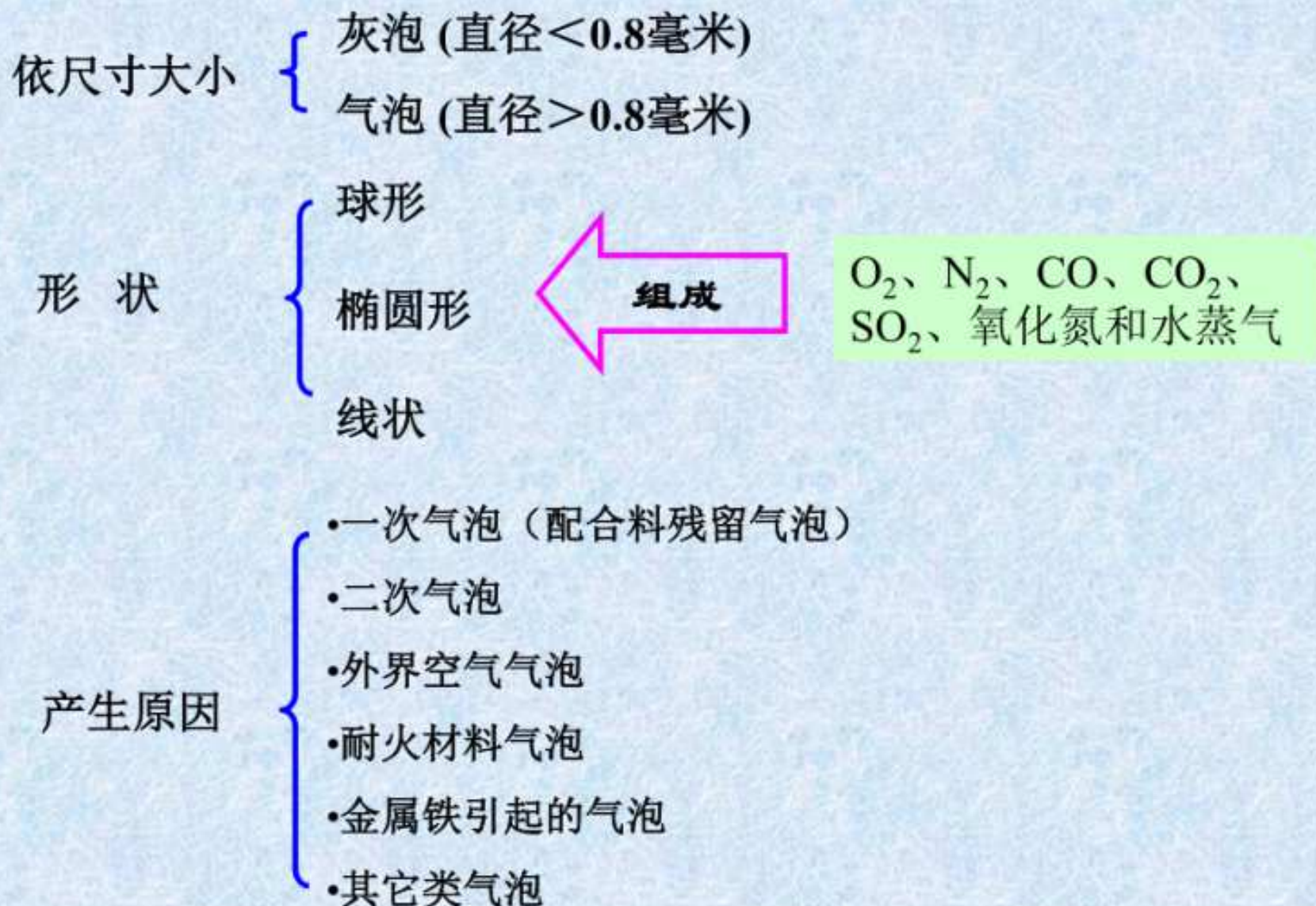
玻璃体内由于存在着各种夹杂物，引起玻璃体均匀性的破坏，称为**玻璃体的缺陷**。

二、分类（按状态）

- 
- 气泡 (气体夹杂物)
 - 结石 (固体夹杂物)
 - 条纹和节瘤 (玻璃态夹杂物)。

13.2 气泡

气泡属可见的气体夹杂物。其大小由零点几毫米到几毫米。



一、一次气泡（配合料残留气泡）

产生过程

玻璃澄清结束后，往往有一些气泡没有完全逸出，或由于平衡破坏，使溶解了的气体又重新析出，残留在玻璃之中。



产生原因

- **配合料质量** 配合料中砂子颗粒粗细不均匀，特别是细粉偏多；澄清剂用量不足，配合料的气相单一；配合料和碎玻璃投料的温度太低；配合料的氧化还原参数比不合理等。
- **熔窑结构原因** 在连续式池窑中，熔化带过长，配合料下面的玻璃液温度低。若是在窑长方向最高温度区过短，使未完全澄清的玻璃液可能流过最高温度区，残留一次气泡。澄清区长度短，则玻璃液在澄清区停留时间短，气泡不能完全排除而残留。

- **工艺操作不合理** 熔化温度和澄清温度偏低；澄清时间过短；玻璃冷却速度过快会使玻璃体带有早期的气体夹杂物。
- **气氛控制不当** 保持熔窑氧化还原气氛和稳定，对减少气泡至关重要。生产中通过测定玻璃中 Fe^{2+} 与总Fe的比值定量控制气氛性质。浮法玻璃配合料，维持还原、中性、氧化气氛，否则将会引起中等尺寸的气泡产生，它们聚集在一起，或排列成一串，往往有时泡内还有液滴。
- **窑内气体压力** 维持零压或微正压。

防止一次气泡的措施：

- ① 严格遵守配料与熔制制度；
- ② 调整熔制制度、改变澄清剂种类和用量；
- ③ 适当改变玻璃成分，使熔体的粘度和表面张力降低。

二、二次气泡

产生过程

澄清后的玻璃液是不含气泡，但尚有再发生气泡的可能。当玻璃液所处的条件有所改变时，将会出现气泡或灰泡。这时产生的气泡很小，玻璃液粘度又较大，排除这些气泡非常困难，最后残留在玻璃中形成二次气泡。

产生原因

物理方面：如果降温后的玻璃液又一次升温超过一定限度，原来溶解于玻璃液中的气体将由于温度的升高引起溶解度的降低析出十分细小的、均匀分布的二次气泡。

化学方面：主要与玻璃的化学组成和使用的原料有关。

三、耐火材料气泡

产生

玻璃和耐火材料间的物理化学作用。

原因

耐火材料本身有一定的气孔率；耐火材料中所含铁的化合物，对于玻璃被内残余盐类的分解起催化作用；耐火材料受玻璃液的侵蚀；

四、外界空气气泡

产生

来自配合料和成形操作过程；对于应用垂直搅拌的熔窑，由于搅拌插入的深度和转速不匹配。也会产生空气气泡。

特点

气泡比较大，一般直径都在2mm以上，且常出现在制品的固定部位上，但分布很不规则。

五、金属铁引起的气泡

产生

在池窑和坩埚窑的操作中，使用铁件中所含的碳与玻璃中的残余气体相互作用排出气体形成气泡。

特点

周围常常有一层为氧化铁所着色而成的褐色玻璃薄膜，有时还出现褐色条纹，或附着有棕色条纹的痕迹，还可能充满了深色的铁化合物，其颜色由棕色到深绿色。

防止措施

①配合料中不能含有金属铁质外；②成形工具的质量，如浸入玻璃液内的部件质量要好，使用方法要得当。

六、其它气泡

13.3 结石（固体夹杂物）

一、危害

结石是玻璃体内最危险的缺陷。

- 使制品自行碎裂，降低了制品的使用价值。
- 使退火过程发生困难，影响成品率。
- 破坏了玻璃制品的外观和光学均一性，降低制品质量。

因此，在玻璃制品中，通常不允许有结石存在，应尽量设法排除它。

一、分类：

- 配合料结石（未熔化的颗粒）
- 耐火材料结石
- 玻璃液的析晶结石
- 硫酸盐夹杂物（碱性类杂物）
- “黑斑”与外来污染物
- 浮法玻璃的Sn缺陷

一、配合料结石（未熔化的颗粒）

产生

配合料中没有熔化完的组分颗粒或残留物。一般是**石英颗粒结石**。

原因

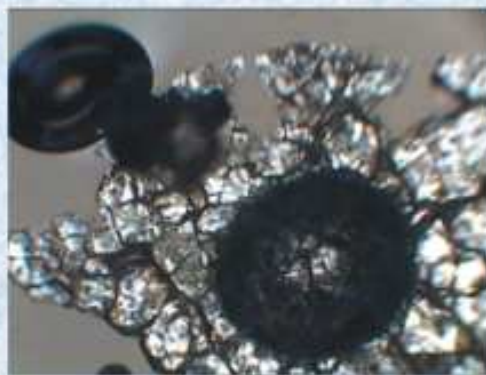
原料的选择与加工、配合料制备工艺、加料方法、熔制条件等

特点

白色颗粒状，边缘由于溶解而变圆，表面有槽沟，周围有一层含 SiO_2 的无色圈；晶型转变产生呈蜂窝状结构；其边缘可能是方石英和鳞石英的变体或集合体。



硅质料粉结石



石英颗粒富集

二、耐火材料结石

方石英晶体



(1) 火焰空间耐火材料结石（窑碯结石）

产生

窑内包围火焰空间的窑碯和胸墙，长时间的处于高温之下，在耐火材料的表面上形成一层釉层，由于它的流动性和表面张力的作用，逐渐形成液滴当生成的玻璃液滴达到一定重量和粘度时，由窑碯落下，或沿窑墙流入玻璃液中生成结石。

机理

（1）熔体中的碱分从接触表面向砖体中间扩散；（2）玻璃熔体从表面开始对耐火砖体进行溶蚀。

特点

硅砖窑碯结石：粗粒的鳞石英和方石英晶体，并有浅绿色；
粘土质窑碯结石：含有刚玉霞石和莫来石大晶体。

(2) 与玻璃液接触的耐火材料结石

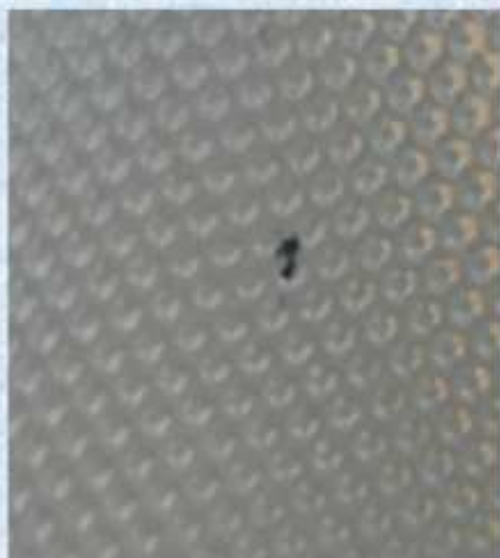
产生

下层池壁砖：黏土耐火材料；

上层池壁砖和流液洞：电熔莫来石、锆刚玉

特点

结石一般为铝硅质结石；霞石、单斜锆石



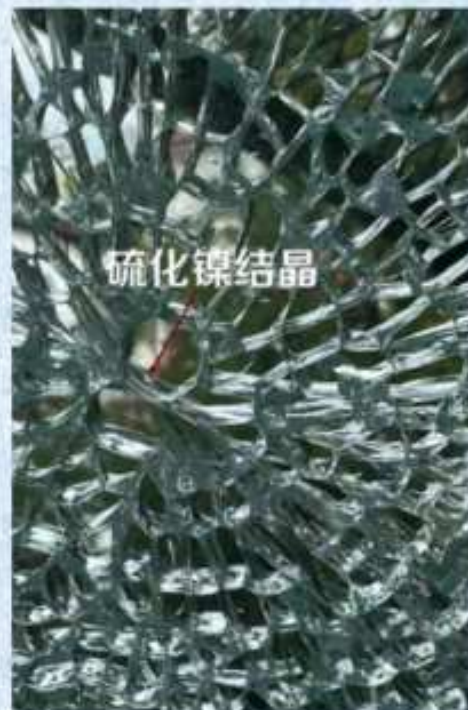
三、玻璃液的析晶结石

生产上称“失透”

产生 由于玻璃在一定温度范围内，本身的析晶所致。

原因 玻璃液长期停留在有利于晶体形成和生长的温度条件下，玻璃中的化学组成不均匀部分，促使玻璃体产生析晶。

常出现在各相分界线上，玻璃液表面上，气泡附近，与耐火材料接触部分。



四、浮法玻璃的Sn缺陷

产生

平板玻璃在锡槽内成形时，当有氧和硫存在时，锡极易与它们反应，生成氧化锡、氧化亚锡、硫化锡和硫化亚锡。这些产物易挥发，继而在流道、锡槽顶部、冷却器、拉边机头等处凝结沉积，一旦环境发生变化，就会掉落在玻璃带上形成缺陷。

分类

锡石

锡渣

锡斑

- **锡石** 化学组成是二氧化锡，为白色结石，有时含氧化亚锡、硫化锡、硫化亚锡而呈灰色。显微结构有珊瑚状、针状、骨架状、粒状等，位于玻璃的上表面，但被一层很薄的玻璃覆盖住。
- **锡渣** 化学组成是锡的氧化物及硫化物，有时含单质锡。常位于玻璃的上表面，呈灰黑色。
- **锡斑与锡渣类似** 含量小，为孤立的圆斑或不规则片状分布。

13.4 条纹和节瘤（玻璃态夹杂物）

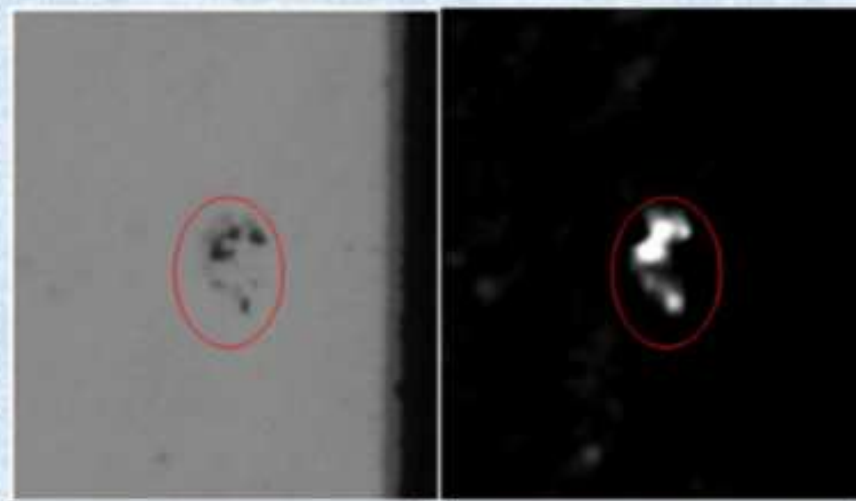
一、概念

玻璃主体内存在的异类玻璃夹杂物称为玻璃态夹杂物(条纹和节瘤)，是一种比较普遍的玻璃不均匀性方面的缺陷，在化学组成和物理性质上(折射率、密度、粘度、表面张力、热膨胀、机械强度、有时包括颜色)与玻璃主体不同。

主要分布在玻璃的内部，或在玻璃的表面上。大多呈条纹状，也有呈线状、纤维状，有时似疙瘩而凸出。有些细微条纹用肉眼看不见，须用仪器检验。



条纹



结瘤

二、形成的原因

条纹的形成原因	折射率变化	1%夹杂物对折射率的变化值
1. 配合料熔化不好, 引起玻璃液局部富集	降低	0.0005 - 0.001
二氧化硅	增加	0.0025
氧化钙	增加	0.0007
氧化钠	增加	0.0006
氧化钾	增加	0.0001
氧化铝	增加	0.0001
长石	剧烈增加	
锆化物	降低	0.0001
2. 碇滴溶解	增加	0.00005 -
3. 耐火粘土溶解产物	降低	0.0001
4. 石英耐火砖溶解产物	增加	0.0005
5. 高岭耐火砖溶解产物	增加	0.00009
6. 高铝耐火砖溶解产物		0.00035

三、分类 (产生的原因)

- 熔制不均匀
- 窑碇玻璃滴
- 耐火材料侵蚀
- 结石熔化

例 窑碯玻璃滴引起的条纹和节瘤

- 耐火材料的碯滴滴入或流入玻璃体中，由于**其化学组成和主体玻璃不同**，则形成条纹和节瘤。
- 大碯和胸墙的硅砖受蚀后形成的玻璃滴，富含**二氧化硅质**；坩埚壁耐火材料侵蚀后形成的玻璃滴，**富含氧化铝质**。
- 这两种玻璃滴的粘度都很大，在玻璃熔体中扩散很慢，来不及溶解而形成条纹和节瘤。